

UM TOQUE NA ABSTRAÇÃO

A TOUCH THE ABSTRACTION

Érica Correia da Silva¹

Maria Celeste Castro²

¹Universidade do Estado da Bahia/Departamento da Educação/CAMPUS VII
erica.correiasilva@gmail.com

²Universidade do Estado da Bahia/Departamento da Educação/CAMPUS VII
mariacastro@uol.com.br

Resumo

Com o paradigma da inclusão, o sistema educacional passa a cumprir seu papel social através das escolas regulares, que se caracterizam por acolher todos os alunos e apresentar recursos de acordo com a limitação destes. Neste contexto, a Educação Inclusiva abrange a Educação Especial dentro da escola, tornando-a para todos. Assim, ao favorecer a diversidade, a Educação Inclusiva considera que todos em algum momento da vida terão necessidades especiais. Porém, algumas necessidades afetam o processo de aprendizagem, o que determina atitudes educativas específicas da escola, como a utilização de recursos e apoio especializado. Nesse contexto, esta pesquisa apresenta o Geoplano - material concreto geométrico – como recurso didático para o ensino de física, a fim de investigar suas contribuições para alunos com deficiência visual, delimitando o estudo com a escolha do assunto Operações Vetoriais, que se faz presente na matriz curricular do Ensino Médio. A investigação está baseada no Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática – EOS - que consiste em um conjunto de noções teóricas voltadas à investigação de símbolos, conceitos e linguagem voltada às noções de significado. Para tanto, a pesquisa foi realizada em um colégio de ensino regular, na qual foi observada uma aluna com deficiência visual por meio de um questionário, intitulado protocolo de ações, onde pontuo a análise semiótica de suas respostas e sintetizo os conhecimentos pessoais dela, sob a perspectiva das seis tipologias do objeto matemático. Os resultados indicaram contribuições no ponto de vista pedagógico através da manipulação vetorial, identificação das operações, construção de conceitos vetoriais, capacidade de resolução de problemas e desenvolvimento da oralidade, bem como no ponto de vista profissional e social.

Palavras-chave: Ensino de Física, Deficiente visual, Geoplano, Vetores.

Abstract

With the paradigm of inclusion, the educational system will fulfill its social role through the regular schools, which are characterized by welcoming all students and provide resources according to these limitations. In this context, inclusive education includes special education within the school, making it for everyone. Thus, by

promoting diversity, Inclusive Education believes that all at some point in life will have special needs. However, some requirements affect the learning process, which determines specific educational programs of the school, such as the use of resources and specialist support. In this context, this research presents the Geoplano - geometric concrete material - as a teaching resource for the teaching of physics in order to investigate their contributions to students with visual impairment, delimiting the study with the choice of subject vector operations, which is present in curriculum of high school. The research is based on Ontosemiotic Knowledge Approach and Mathematics Instruction – EOS - consisting of theoretical tools to analyze together, mathematical thinking, situations and factors that determine its development. Therefore, the research was conducted in a regular education school, in which we observed a student with visual impairment through a questionnaire entitled action protocol, which punctuate the semiotic analysis of your answers and synthesize the personal knowledge of it under the prospect of the six types of mathematical object. The results indicated contributions in the pedagogical point of view through the vector manipulation, identification of operations, construction of vector concepts, problem solving capacity and development of orality, as well as professional and social point of view.

Keywords: Physics Teaching , visual deficient , Geoplano Vectors .

INTRODUÇÃO

No contexto escolar da atualidade, a presença de alunos com necessidades educacionais especiais, em específico, alunos com deficiência visual, é notória. Partindo dessa premissa, o paradigma da inclusão se instala no sentido de ser a ponte para o desenvolvimento social dessa parcela da sociedade. Em relação ao papel do professor diante dessa realidade têm-se intensas discussões voltadas para elaboração e implantação de condições educativas moldadas na singularidade de cada aluno, visando a garantia do acesso escolar, a aprendizagem e o desenvolvimento social. Diante desse desafio, a busca por aprimoramentos tanto na prática pedagógica quanto no desempenho desses alunos se faz necessária.

Por conseguinte, tendo a Física como área abordada nesta pesquisa, é relevante que seu ensino muitas vezes se volta apenas para o lado abstrato acompanhado da sua linguagem matemática com poucas demonstrações concretas e problematização dos conceitos com a realidade do aluno. Nesse contexto o uso de materiais concretos configura-se como uma possibilidade de recurso para ser inserido no currículo, uma vez que une teoria e prática.

Neste artigo será destacado o Geoplano, material concreto desenvolvido por Dr.Caleb Gattenno, em 1961, sendo definido por Sabbatiello (1967) "como um modelo matemático que permite traduzir ou sugerir idéias". Através desse recurso responderemos a pergunta norteadora desta pesquisa: Quais as contribuições do Geoplano para a aprendizagem da Física e seu trato matemático para alunos com deficiência visual?

Visando respondê-la, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em identificar as contribuições do Geoplano na aprendizagem da Física de alunos com deficiência visual a partir dos conceitos matemáticos, através do conteúdo Vetores e suas

operações que faz parte do componente curricular Física, do Ensino Médio, tendo como delimitação específica:

1. Conhecer os processos de interação do aluno com deficiência visual com o Geoplano;
2. Identificar e apresentar as contribuições do Geoplano no processo de ensino/aprendizagem de Física, através de conceitos matemáticos, de alunos com deficiência visual.

O conteúdo abordado será Vetores e suas operações que faz parte do componente curricular Física, do Ensino Médio.

Portanto, este trabalho possui uma pertinência social e científica, considerando o espaço e o recurso de aprendizagem, para que os alunos com deficiência visual tenham um melhor acompanhamento no seu processo de aprendizagem da disciplina Física.

O Geoplano

Classificado como material concreto para o ensino/aprendizagem da Matemática, o geoplano podem apresentar-se em diferentes tipos – quadrado, treliçado, circular e oval - mantendo como padrão sua tábua de madeira ou plástico repleta de pregos (mais usual) ou pinos de plástico ou madeira dispostos com mesmo espaçamento, tanto na horizontal como na vertical, onde todas as formas geométricas são feitas através de ligas de borracha e barbante.

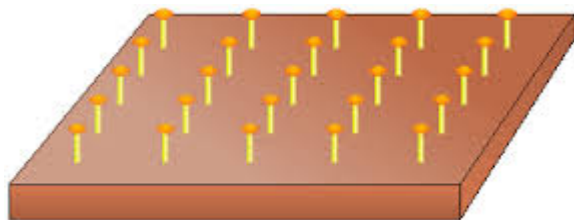


Figura 1 - Geoplano quadrado

Segundo Sabbatiello (1967) “O geoplano é um modelo matemático que permite traduzir e sugerir idéias matemáticas”. Sendo assim, será verificada a aplicação da entidade matemática vetor, desde sua caracterização até operações vetoriais.

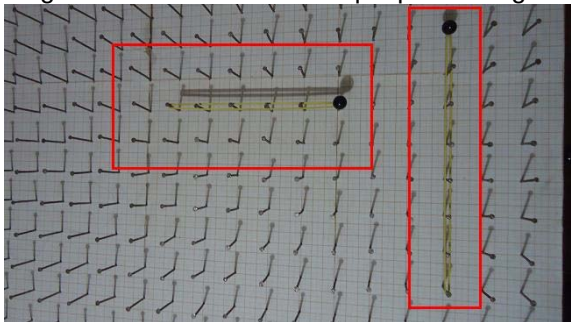
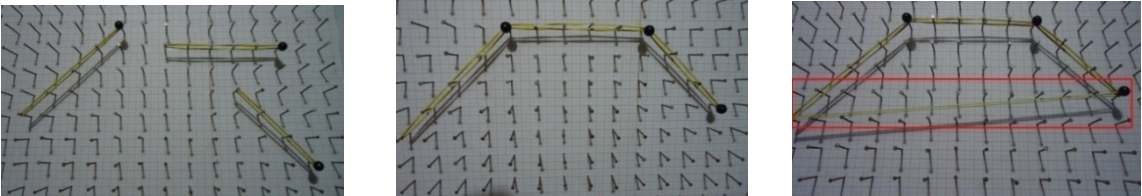
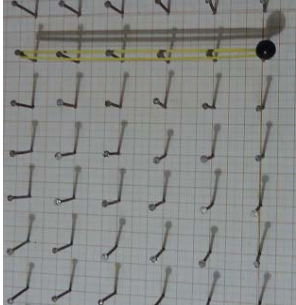
Interação: Geoplano e aluno com deficiência visual

A Física ao ser definida pela ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais, analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Essa área se dá apoiada no método científico e na lógica bem como da matemática como linguagem natural. Partindo desse contexto, um grande paradoxo é estabelecido na aquisição do conhecimento matemático por alunos com deficiência visual, pois como afirma BORON, CORRÊA, FERREIRA E SILVA (2010, p.166) “o ensino da matemática para cegos fica disperso e inconsistente com a não adoção de meios de “visualização” de gráficos, equações e figuras geométricas”. Como nova pesquisa será feito a ampliação do trato matemático no recurso manipulável Geoplano,

através do ensino de vetores e suas operações. Desse modo, será apresentado um conjunto de ações realizadas no Geoplano por uma aluna com deficiência visual no seu estudo sobre vetores.

Desse modo, será apresentado um conjunto de ações realizadas no Geoplano por uma aluna com deficiência visual no seu estudo sobre vetores.

Quadro 1: Questionário sobre vetores e suas operações e respostas teóricas e práticas através do Geoplano.

1. Explicação do conceito de vetor juntamente com sua representação.
É uma grandeza que caracteriza-se por possuir módulo (valor numérico), direção (horizontal, vertical, inclinado) e sentido (esquerda, direita).
É um segmento de reta orientado que possui origem e extremidade.  Figura 2: Representação Vetorial
2. Quanto a operação vetorial denominada “Regra do Polígono”, sua definição e procedimentos para achar o vetor soma.
É uma das regras que utiliza-se vetores.
Para achar o vetor soma utiliza-se o transporte de vetores juntando origem com extremidade.
 Figura 3: Representação vetorial. Figura 4: Transporte de vetores. Figura 4: Representação do vetor soma.
3. Quanto a operação vetorial denominada “Regra do Paralelogramo”, sua definição e procedimentos para achar o vetor soma.
Outra regra que utiliza vetores e usa transferidor.
Seja um vetor de módulo cinco, direção horizontal e sentido da esquerda para direita.
 Figura 5: Representação vetorial. Escolhendo o ângulo de 60° e o representando a partir do transferidor especializado, cria-se o segundo vetor de módulo nove.

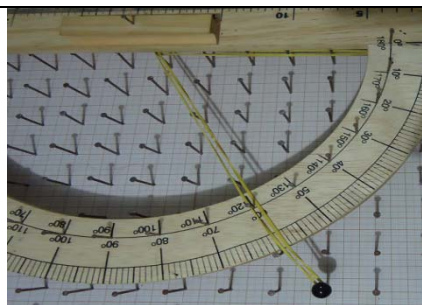


Figura 6: Representação vetorial com ângulo de inclinação.

Após retirada do transferidor tem-se os vetores.

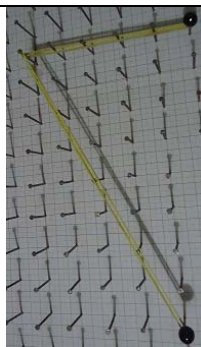


Figura 7: Representação vetorial.

Será feito o vetor resultante fazendo a projeção dos vetores sendo criado um paralelogramo. Será feito então o vetor ligando origem com origem e extremidade com extremidade.

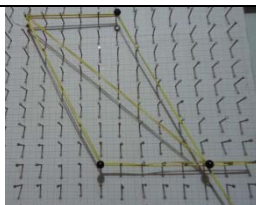


Figura 5: Vetor soma formado.

Para saber o valor numérico do vetor resultante utilizo o “método da linha” em que meço o tamanho do vetor dispondo a linha no seu prolongamento e transporto essa linha para uma zona com pregos lineares, achando assim o seu valor que foi de módulo 12 (doze).

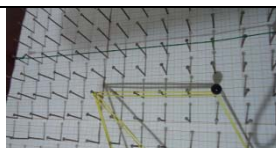


Figura 6: Medida do vetor soma.

Análise semiótica das respostas da aluna

Nesta seção foi escolhida apenas a análise da questão número 3. Sendo assim, ao definir a regra do paralelogramo, a aluna expressa o que mais a significou (R6 – resposta presente na linha 6) tendo em seu discurso, de forma implícita, a essência dessa regra, que consiste numa aplicação vetorial para um par de vetores que juntos formam um ângulo. Na sequência ela explica através do Geoplano como se dá o procedimento para aquisição do vetor soma. Assim, em R7 ela representa o primeiro vetor criado para em R8 caracterizá-lo.

Para criação do segundo vetor é preciso representar o ângulo de inclinação desejável de forma precisa. Como o Geoplano retangular é limitado no

que tange a disposição dos pregos para formação de ângulos, investigamos a aplicabilidade do transferidor - instrumento que contém um segmento de reta em sua base e um semicírculo na parte superior marcado com unidades de 0° a 180° , que para nosso estudo foi especializado, inserindo pregos nas unidades de 0° a 180° além de outro prego na metade do segmento de sua base (linha zero), escolhendo posições no Geoplano. Após algumas tentativas, a técnica para se representar o novo vetor foi estabelecida da seguinte forma: A linha zero do transferidor deve ser posicionada na origem do primeiro vetor. Assim, a depender do sentido do vetor, conta-se desde a origem (0° ou 180°) até o valor almejado. Essa contagem só foi possível pela aluna cega devido à presença dos pregos como indicadores dos ângulos, uma vez que, pelo seu tato havia a localização. Como analisado em R9, ela escolhe uma inclinação de 60° (R10), onde o novo vetor foi representado ao ser colocada a liga de borracha na origem do primeiro vetor e no prego referente aos 60° . Em seguida, com cuidado, foi retirado o transferidor, formando a representação presente em R11. Com essa prática a aluna conseguiu “utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho.” (BRASIL, 2009, p.46). Dessa forma, o aluno cego se sente capaz de aprender matemática através de sua própria prática, tornando-o mais autônomo. É importante também ressaltar a importância da utilização do transferidor, pois pode-se trabalhar as propriedades importantes para o desenvolvimento das atividades geométricas com mais clareza e esclarecimento para o aprendizado de alunos. O próximo passo, realizado em R13 e descrito em R14 consiste na montagem do paralelogramo. A aluna sentiu-se segura ao fazer as projeções dos vetores criados anteriormente, já que funcionava como um transporte de vetores. Ao analisar a imagem em R13 tem-se que as projeções encontraram-se, onde foi marcado o ponto de encontro. Para finalização, uma nova liga foi disposta indo desde a origem dos vetores até as extremidades, sendo este o vetor soma. A partir dos valores que a aluna atribui aos vetores e do ângulo estabelecido, pode-se provar a credibilidade do processo no Geoplano recorrendo à seguinte fórmula geral da regra do paralelogramo: **$S^2 = a^2 + b^2 + 2.a.b.\cos\theta$**

Onde:

S = Módulo do vetor soma θ = ângulo de inclinação = 60°

a = Módulo do primeiro vetor = 5 unidades

b = Módulo do segundo vetor = 9 unidades

Logo, substituindo na fórmula, temos:

$$S^2 = 5^2 + 9^2 + 2.5.9.\cos 60^\circ$$

$$S^2 = 25 + 81 + 45$$

$$S^2 = 151$$

$$S = 12,3 \text{ unidades}$$

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das ações realizadas foi identificado que as contribuições da utilização do Geoplano, como recurso à aprendizagem de conceitos de Matemática e Física, são de ordem social, profissional e pedagógica.

Quanto à contribuição social, sua utilização terá caráter inclusivo uma vez que será usado na sala de aula comum com toda a classe, além de trazer aos alunos com deficiência visual o gosto pelo aprendizado, através de um conhecimento matemático efetivo e concreto, pois proporciona experiências táteis. Pedagogicamente, as contribuições podem ser agrupadas em três categorias: a

primeira, intitulada de manipulativa, a aluna mostrou desenvoltura nos processos de manipulação dos vetores; a segunda refere-se à habilidade de identificar a operação a ser realizada, cuja execução foi desempenhada com sucesso e a última refere-se a capacidade de resolução dos problemas propostos, também executados com precisão.

Foi feita uma análise semiótica dessas ações através do Enfoque Ontológico Semiótico, criado por GODINO, FONT E BATANERO (2008, p.11) que definem como “um conjunto de noções teóricas voltadas à investigação de símbolos, conceitos e linguagem, voltada às noções de significado”.

Quanto às ações ou técnicas desenvolvidas, foi perceptível, pelo seu caráter manipulativo, a aplicação de regras matemáticas nas representações vetoriais e no cálculo mental. Quanto às propriedades e suas argumentações tem-se a contribuição na validação de conjecturas, através da investigação matemática e física, encontradas no trato vetorial.

Diante das contribuições elencadas acima, é notória a potencialidade desse material concreto para a aprendizagem da Física, no que tange a matemática envolvida e em muitos outros ramos.

REFERÊNCIAS

BATANERO, C; FONT, V; GODINO, J.D. **Um enfoque onto-semiótico do conhecimento e a instrução matemática**, Canoas, v.10, n.2, p.7-37, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Ciências da Natureza e suas Tecnologias**. Brasília: MEC, 2009.

SABBATIELLO, E.E.. **El Geoplano: Um recurso didático para la enseñanza dinámica de la geometria plana elemental- Su aplicación e utilizacioón en la escuela primária**. Ediciones G.^aD.Y.P., Buenos Aires, 1967.